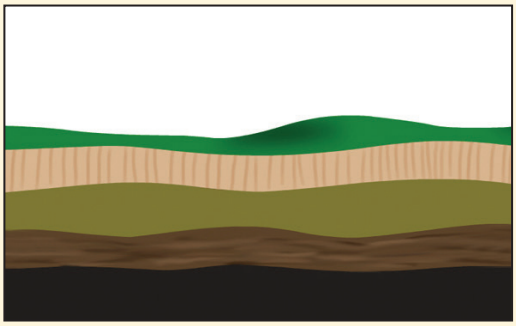
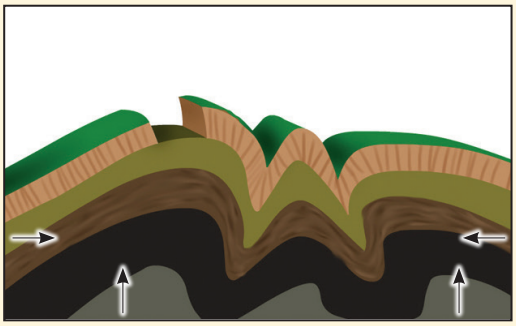
Hogyan keletkeztek a hegységek?

Földünk hegységei különbözőképpen keletkeznek. Már volt szó a **vulkáni működés** során kialakult hegységekről.

Vizsgáljuk meg, hogyan alakulhatnak még ki ezek a felszínformák!



A képlékennyé vált, jól formálható kőzetrétegek



A gyűrődés folyamata

A Föld mélyén, ahol nagyon magas a hőmérséklet, és hatalmas nyomás uralkodik, **képlékennyé válnak a kőzetek.** Ha a kőzetrétegeket oldalirányból tartósan magas nyomás éri, ezek **a jól formálható rétegek meggyűrődnek.**



A felszínre emelkedett, felgyűrődött kőzetrétegek

Figyeld meg az ábrán a gyűrődés folyamatát!

Az összegyűrődött rétegek több millió év alatt **kiemelkednek,** létrehozva ezzel a **láncheggységeket.** Ezeket a hegységeket a kialakulásuk módja miatt **gyűrthegységeknek** is nevezik.

Ilyen hegység például az Alpok.



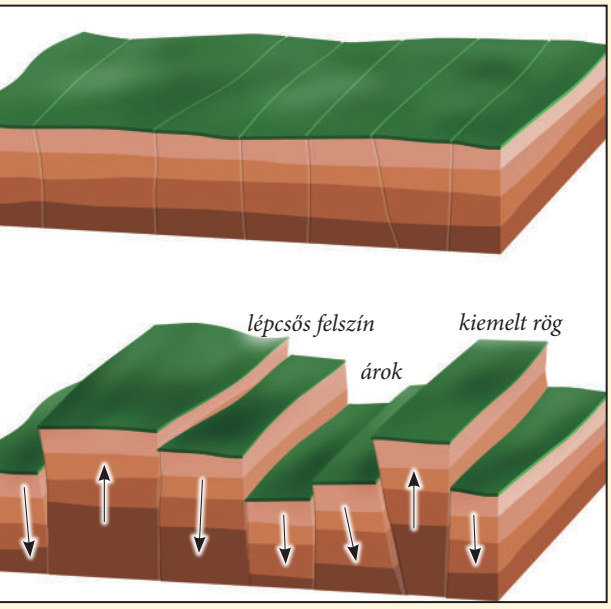
A lánchegységeket párhuzamos vonulatok jellemzik, hosszanti völgyekkel

Keresd meg az Alpokat az *Európa domborzata* térképen!

A lánchegységekben a gyűrődés következtében kialakuló formakincs a jellemző. Itt **párhuzamos hegyvonulatokkal** és **hosszanti völgyekkel** találkozunk, amelyek **láncszerűen kapcsolódnak egymáshoz.**

Amikor az egymásra rakódott kőzetrétegek a belső erők hatására megpattannak, **törésvonalak alakulnak ki. A törésvonalak mentén a kőzetrétegek egyes részei kiemelkednek, míg mások lesüllyednek.** Ez a folyamat a **vetődés.**

Figyeld meg az ábrákon, hogyan megy végbe a vetődés folyamata!



A vetődés folyamata



Kőzetrétegek törése a Kőszegi-hegységben



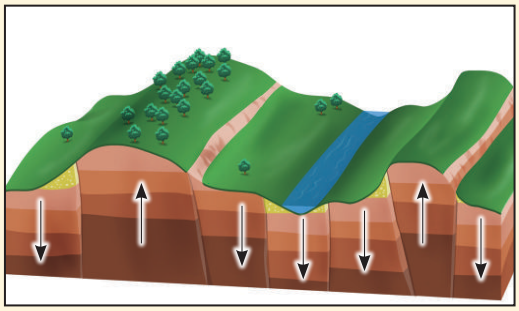
Vetődéssel kialakult tájunk: a Mecsek

Figyeld meg az ábrán, milyen formák jöhetnek létre vetődéssel!

Figyeld meg az ábrán, hogyan megy végbe ez a folyamat!

Vetődés során alakulnak ki a **röghegységek,** melyeknél a vetődés következtében **tágas medencék, lesüllyedt árkok, lépcsős vidékek** váltakoznak, felszínüket **széles völgyek tagolják.**

Vetődés megy végbe akkor is, amikor a belső erők hatására a lánchegységek felgyűrődött rétegei megpattannak. **Vetődés közben a gyűrthegységek rögökre darabolódnak.**



A gyűrthegység rögökre darabolódik

Hazánk területén több **röghegység** is található, például a **Bükk,** a **Mecsek** vagy a **Bakony.**

Keresd meg az említett hegységeket a *Magyarország domborzata* térképen!

A gyűrődés és a vetődés folyamata létrehozza a hegységeket. **Külső képüket,** formakincsüket viszont **nagymértékben befolyásolja,** hogy **mennyire magasak, milyen kőzetek építik fel** és **milyen külső hatások érik őket.**

A külső erők – a hőmérséklet ingadozása, a szél, a víz és a jég – **folyamatosan, minden pillanatban pusztítják és építik környezetünket.**



A hegységképző természeti erők munkájából sokat megtudhatunk a kőbányákban

Ellenőrizd tudásodat!

1. Hogyan alakultak ki az általad ismert hegységek?
2. Ismertesd a gyűrődés folyamatát!
3. Milyen típusú hegységek alakulnak ki gyűrődéssel? Jellemezd a létrejöttük közben kialakuló formákat!
4. Mit nevezünk vetődésnek?
5. Sorold fel azokat a formákat, amelyek csak a röghegységekre jellemzők!
6. Milyen külső folyamatok alakítják a hegységek felszínét?



A Júliai-Alpok